4.3. Parte B — Dependência do alcance com o ângulo

Análise

Para cada ângulo, calculou-se $\bar{x}_{ob} = (x_1 + x_2 + x_3)/3$. Seguindo o guião, não se determina a incerteza do alcance médio. As medidas individuais constam do Anexo B (Tabela 7), com erro de leitura de 0,0005 m.

Tabela 2 — Médias experimentais e previsão pela equação (3), com H = 0,2600 m.

θ / °	$\bar{x}_{ob}$ / m	R teórico com v_0,A / m
30	1,1523	0,9171
34	1,1510	0,9311
38	1,1537	0,9345
40	1,1373	0,9320
43	1,1230	0,9226

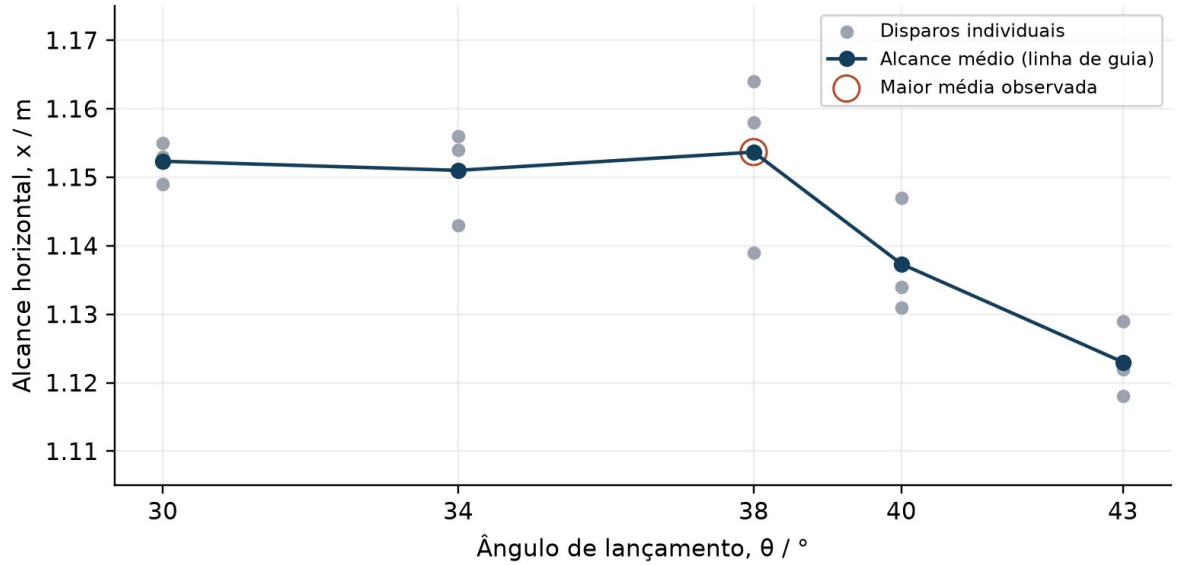


Figura 4 — Alcance em função do ângulo. Os pontos cinzentos representam os três disparos; a linha une as médias para guiar a leitura. A escala vertical não começa em zero.

Por exemplo, para 38°, $\bar{x}_{ob} = (1{,}164 + 1{,}139 + 1{,}158)/3 = 1{,}153666\ldots$ m. Esta é a maior média entre os cinco ângulos estudados. A incerteza de 1° é a convenção expressamente pedida no guião para a amostragem discreta, não um erro instrumental deduzido dos intervalos entre ângulos:

$$\theta_{máx,obs} = (38 \pm 1)^\circ. \quad (11)$$

A equação (4), com v_0,A = 2,63819 m/s, H = 0,2600 m e g = 9,80 m/s², fornece:

$$\theta_{máx} = \arctan[1/\sqrt{(1 + 2 \times 9{,}80 \times 0{,}2600 / 2{,}63819^2)}] = 37{,}2278^\circ.$$

O valor teórico pertence a [37°; 39°]. Incluindo as incertezas de v_0,A e H por propagação linear da equação (4), obtém-se $\Delta\theta_{máx} \approx 0{,}6°$; a compatibilidade mantém-se. O erro relativo do ângulo observado é 1/38 × 100 = 2,6 %, cumprindo também o critério de precisão adotado.